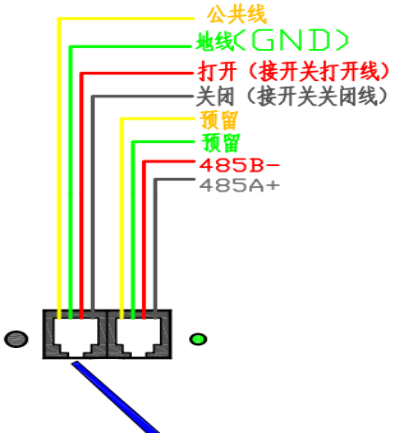
开合帘电机 RS485 功能的调试方法：

1.

电机尾部靠近指示灯的那个 RJ11 接口为电机的 RS485 接口，从指示灯那边数，第一根线为 RS485 的 A 线，紧挨着 A 线的为 RS485 的 B 线。

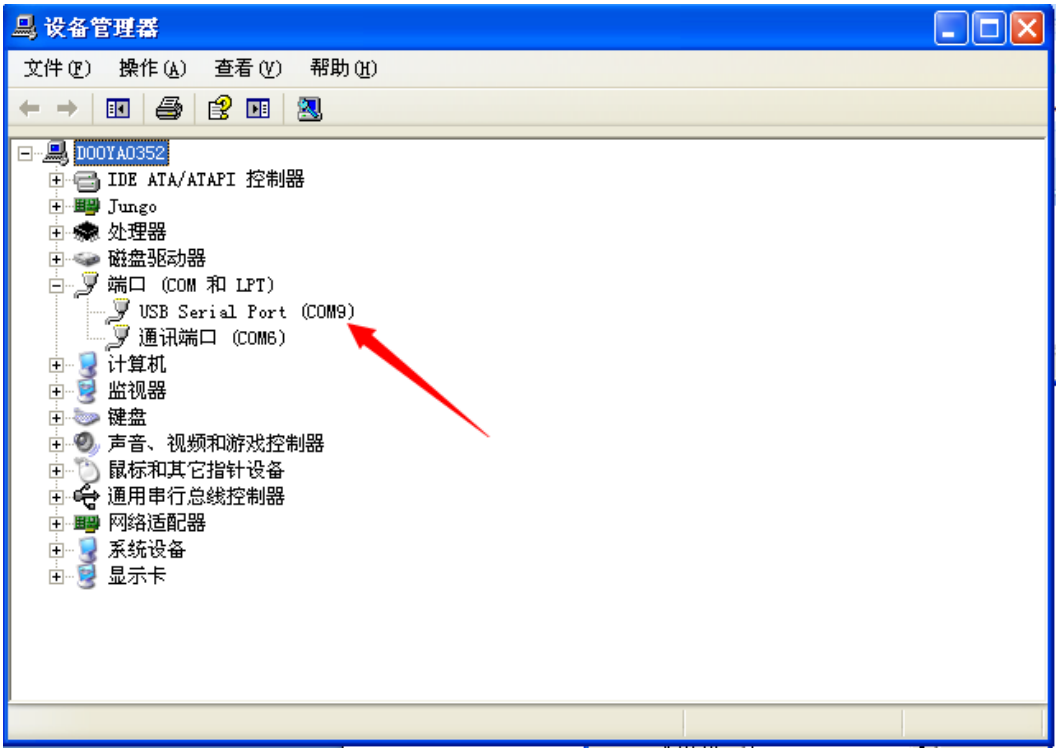
与电脑相连接的 RS485 设备的 A 线接开合帘电机 RS485 接口的 A 线，与电脑相连接的 RS485 设备的 B 线接开合帘电机 RS485 接口的 B 线。

开合帘电机尾部插孔的定义如下图：



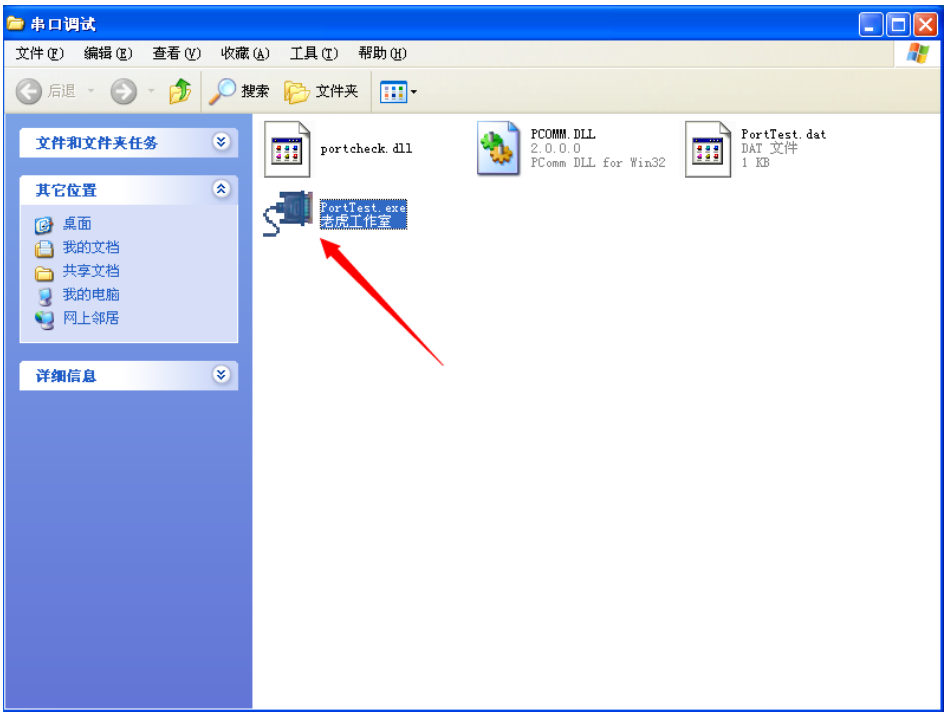
2.

把 USB 转 RS485 设备接入电脑并安装驱动。然后可以看到电脑上虚拟出来的 com 口：具体到每个人电脑上的 com 口可能不一样，我的是 com9.

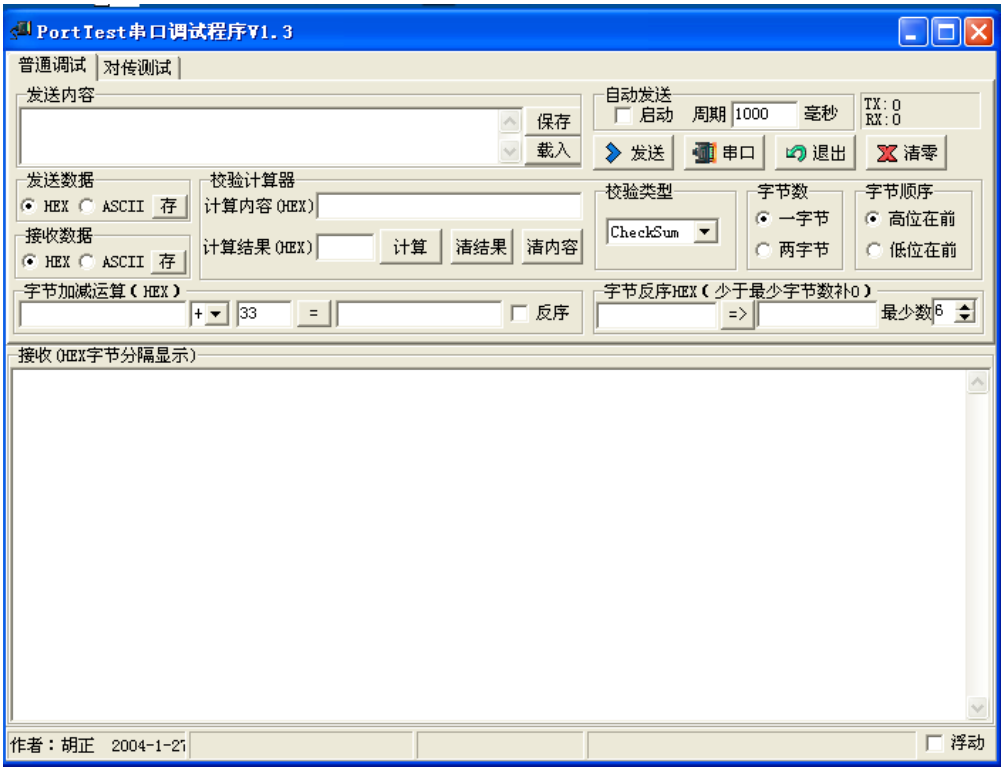


3.

双击打开串口调试助手：

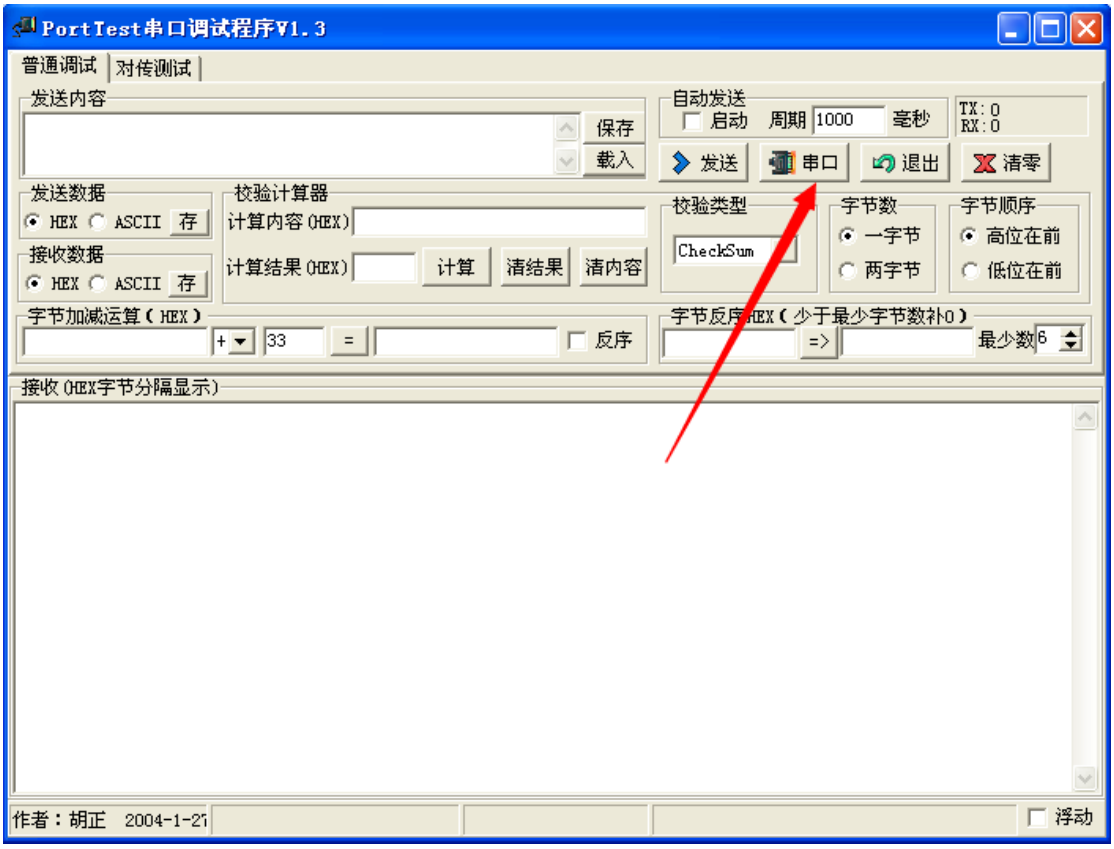


出现如下界面：



4.

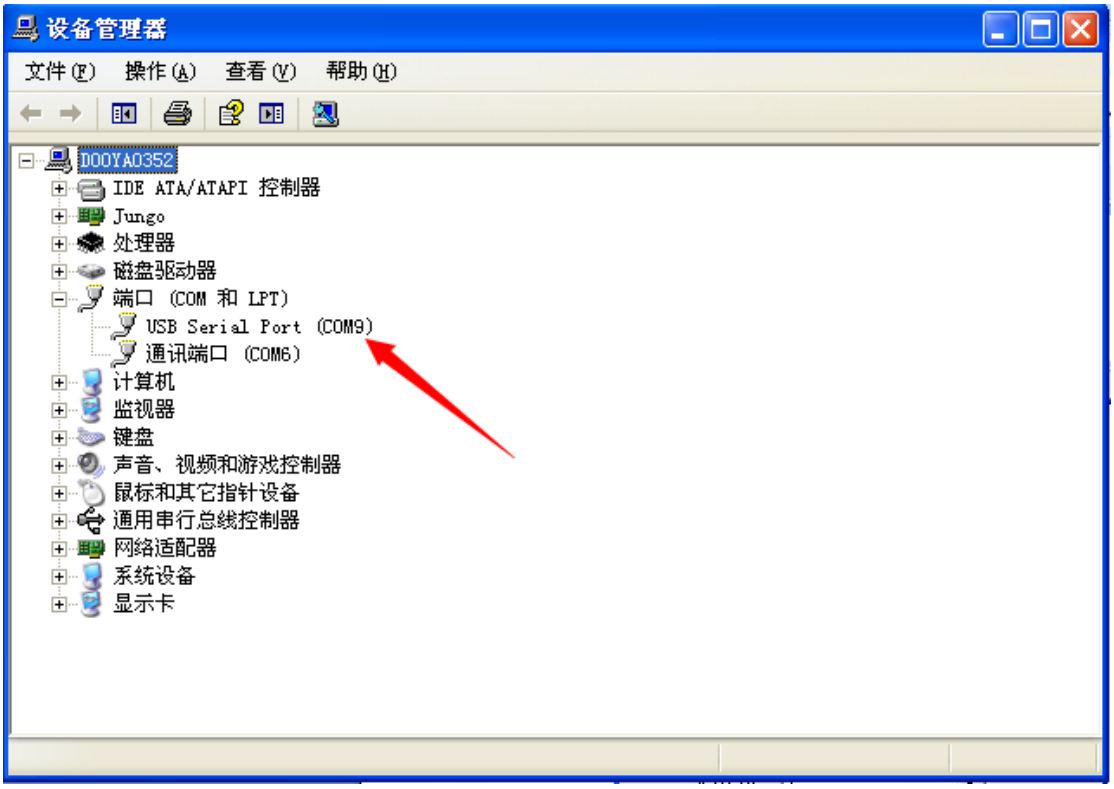
点击界面中的【串口】 ：



出现如下界面：

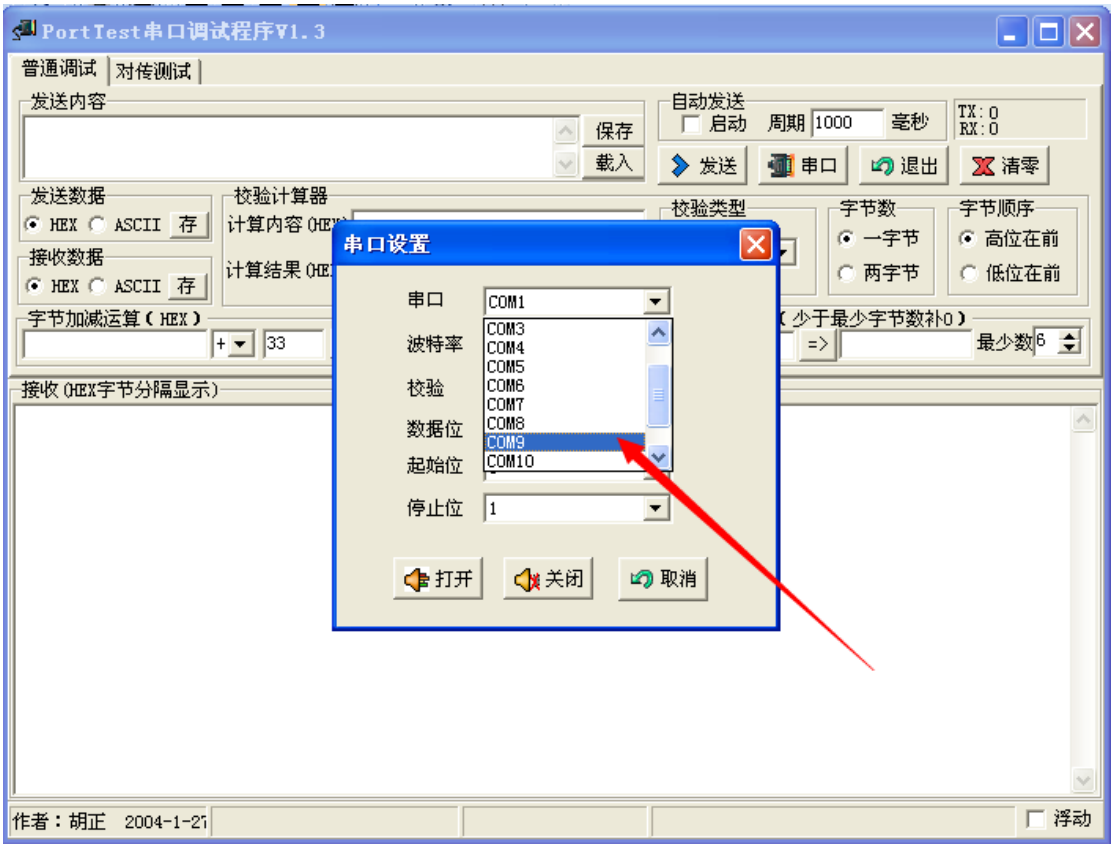
5.

把 USB 转 RS485 设备插入电脑的 USB 口，查看对应的 com 口，
具体到每个人的电脑可能对应的 com 口号不一样，记住你的设备所对应的 com 口号。



6.

在【串口设置】中选择对应的 com 口（上一步中查看得到的 com 口号）：

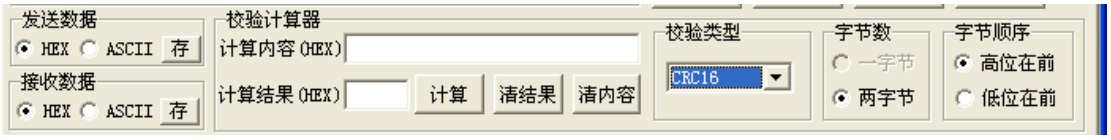


【串口设置】中其余的设置选项按照如下所示进行设置：

然后点击【打开】。

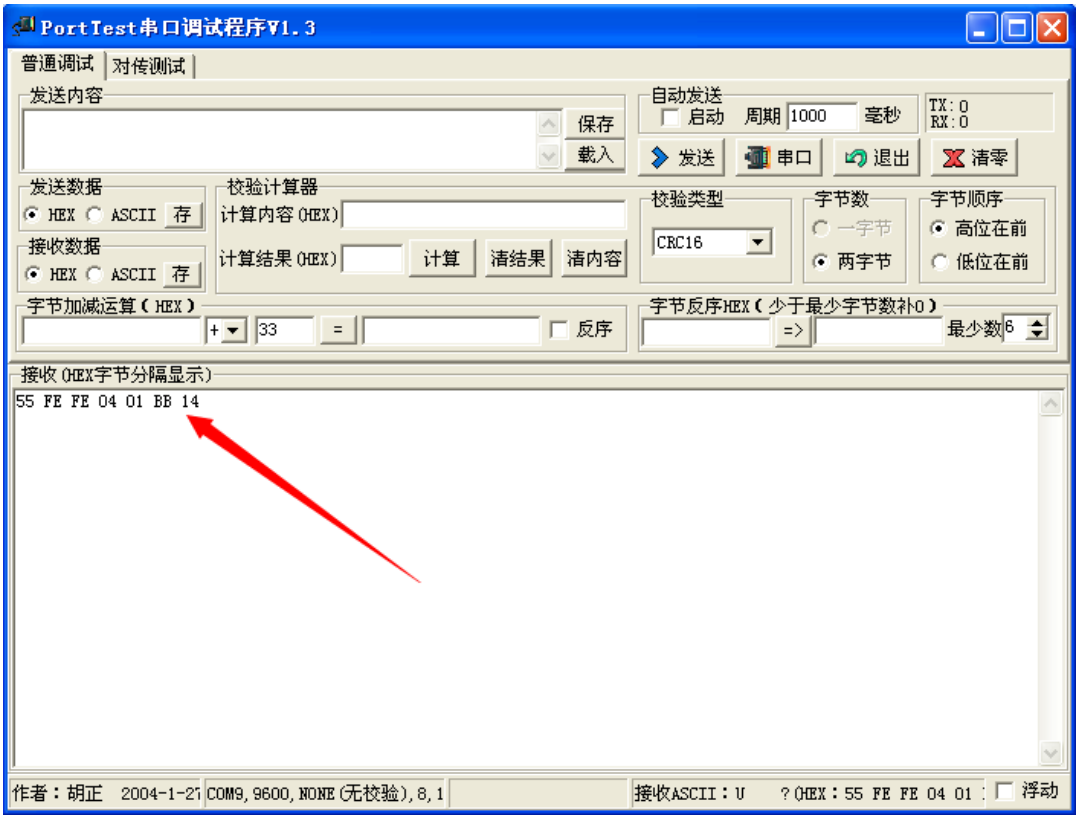
7.

串口调试助手中的其他设置部分按照如下所示进行设置：



8.

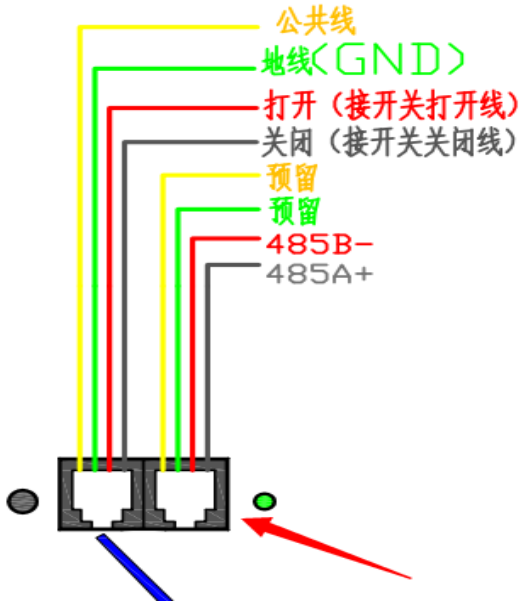
给开合帘电机通电，把 RS485 设备的 A、B 线接入开合帘电机的 RS485 接口。按住电机尾部的设置键大概 5 秒钟，电机指示灯闪烁 2 下后松开手，查看串口调试助手中有没有收到如下的数据：



如果有收到如上的数据，说明 USB 转 RS485 设备已经和开合帘电机连接成功。

如果没有收到如上的数据，说明 USB 转 RS485 设备和开合帘电机连接失败，需要查找连接失败的原因，一般出现的连接失败原因大概为：

1. RS485 的 A、B 线接反或接错，A、B 线接触不良。排查接线错误。



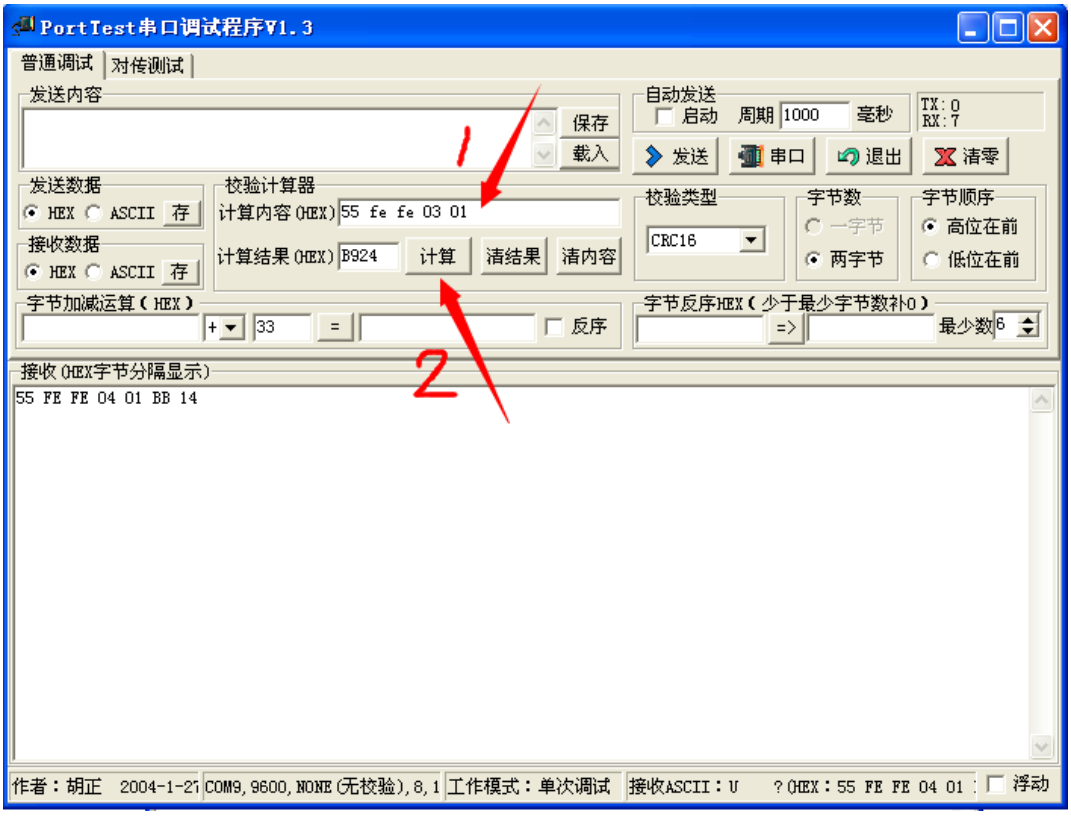
2. USB 转 RS485 设备有问题，更换设备。

查除错误，直到连接成功。

9.

RS485 设备与开合帘电机连接成功之后就可以通过串口助手发送相应的命令对电机进行各种控制了。

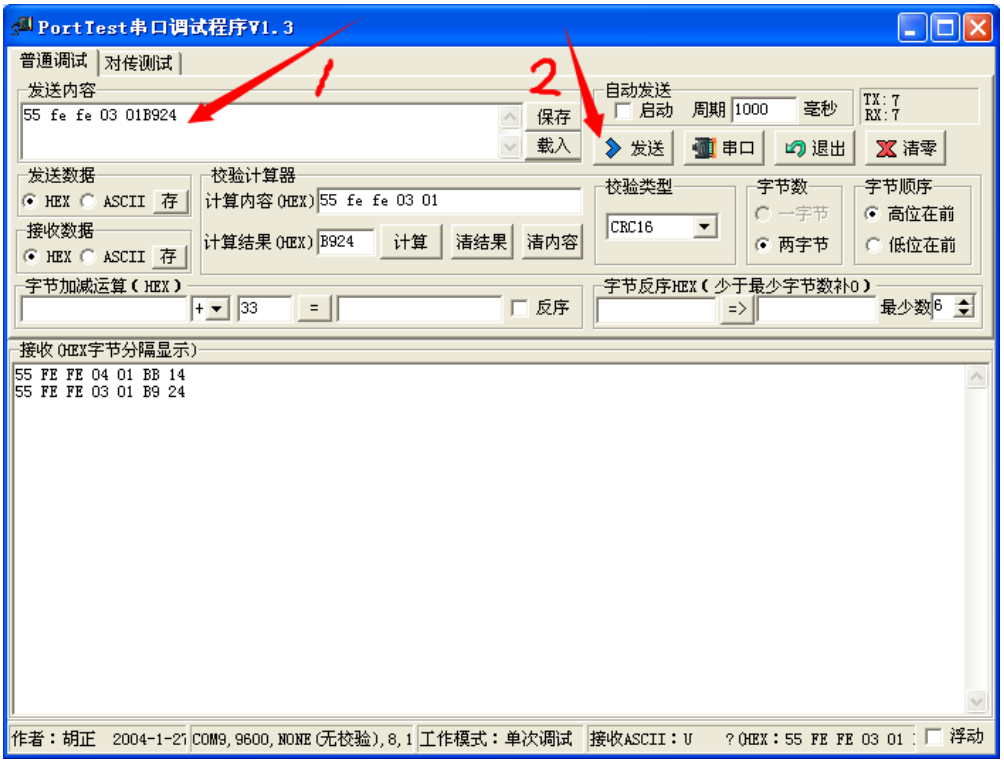
比如可以发送命令让电机打开，方法如下：



在【计算内容】中输入：55 fe fe 03 01

点击【计算】，在【计算结果】中会出现 CRC16 校验码的结果 B924.（这也是“开合帘对外接口协议”中所用的计算 CRC16 校验码的校验方法）

把【计算内容】与【计算结果】中的数据全部复制到【发送内容】中，如下，然后点击【发送】。



此时电机输出头应该会顺时针转动。

10.

所发打开命令：”55 fe fe 03 01 B9 24”,其中的 fe fe 为电机的默认地址，由于每台电机在出厂的时候都是默认的地址：fe fe，在此，我们就以默认的地址对电机进行打开命令的控制。如果要修改电机的地址，可以参考“开合帘对外接口协议”中的 4.2， 5.3.1， 5.4 部分，有详细的说明。(按住电机设置键 5 秒钟，电机指示灯闪第二次松手之后，10 秒钟之内需要把修改电机地址的命令发给电机，否则此次修改电机地址的操作失效，需要再次按住电机设置键 5 秒钟。)

如下图所示,“开合帘对外接口协议”中的 5.3.1 部分是把开合帘的地址修改为“12 34”。如果要改为其它的地址，在发送写地址命令的时候除了要把下图“红色方框”【数据】中的“12 34”修改为你要设置的地址之外，还需要把“红色椭圆框”中的 CRC16 校验码修改为相应的 CRC16 校验码。CRC16 校验码的计算方法请参考步骤中的第 9 步。

5.3 **写命令（0x02）**

5.3.1 写命令-写设备地址* --0x00

	起始码	设备地址		功能	数据地址	数据长度	数据	数据	CRC16	
主机发送	55	00	00	02	00	02	12(ID_L)	34(ID_H)	50	7F
	起始码	设备地址		功能	数据地址	数据长度	CRC16			
设备返回	55	12	34	02	00	02	9A	2C		

*ID_H 不能设置 0x00,0xff，ID_L 也不能设置 0x00，0xff。默认地址为 0xfefe（恢复出厂设置）。

*执行写设备地址前，先按住电机设置键 5 秒，等 LED 闪两次后再执行，成功后 LED 会连续闪 5 次。操作不成功设备地址保持原地址不变。

*默认地址 0xfefe

11.

通过 RS485 接口对开合帘电机的各种读、写、控制命令，请参考“开合帘对外接口协议”。